

2022 年离散数学期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 用一阶逻辑语言表达“存在唯一的 x 使得 $\psi(x)$ 成立”.
_____.
2. 用一阶逻辑语言表达“(实函数) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续”.
_____.
3. 集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义成_____.
4. 叙述 ZF 集合论中的无穷公理 (其中记号要解释清楚).
_____.
5. 叙述 ZFC 集合论的选择公理.
_____.

二. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$ 永真 ().
2. 在一阶逻辑中, 恒有 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \equiv \forall x\alpha(x) \rightarrow \exists x\beta(x)$ ().
3. $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ().
4. 集合 A 与 B 相等当且仅当 A 的幂集与 B 的幂集相等 ().
5. 集合间比较势大小的 $\preceq$ 是半序 ().
6. 关系 R 为等价关系 $\Leftrightarrow R^{-1} \circ R = R$ ().
7. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. ZF 集合论中任何自然数都不属于它自己 ().
10. 全体从自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数构成的集合基数为 $\aleph$ ().

三. (10 分) 设 R 为关系, 在 ZF 集合论中利用分出公理证明有集合 A (它叫 R 的定义域) 使得 $x \in A \Leftrightarrow \exists y(xRy)$.

四. (10 分) 不用真值表求命题公式 $p \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg(\neg p \vee \neg q))$ 的主析取范式与成真赋值.

五. (10 分) 将一阶公式 $\exists x\neg\alpha(x) \rightarrow (\forall x\beta(x) \rightarrow \neg\gamma(x))$ 化成等价于它的前束范式.

六. (10 分) 在 Peano 算术 (撇开 ZF 集合论中对自然数的定义) 中对 $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$ 指 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$, 证明 $k, m, n \in \mathbb{N}$ 时总有 $k + m \leq k + n \Leftrightarrow m \leq n$.

七. (10 分) (不用正规公理) 用反证法证明没有集合 X 满足

$$\forall x(x \notin X \leftrightarrow \exists y(y \in x \wedge x \in y)).$$

八. (每题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$, 让 $\varphi(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出:
 $\varphi(f)((b, c)) = f(c)(b)$. ($b \in B)(c \in C)$)

- (1) 证明 φ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.
- (2) 证明 φ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.

九. (每题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{ \text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数} \}$,

- (1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f \upharpoonright \mathbb{Q} \neq g \upharpoonright \mathbb{Q}$. ($f \upharpoonright \mathbb{Q}$ 指把 f 的定义域限制到有理数集 $\mathbb{Q}$ 上)
- (2) 利用 (1) 及第八题结果计算 $|C(\mathbb{R})|$.